

ĐỀ QUI

Trình độ nhập môn

1. Tìm giá trị nhỏ nhất của các phần tử trong một mảng một chiều.
2. Tính tổng các phần tử trong mảng một chiều.
3. Tính $n!$
4. Viết chương trình tìm nhị phân
5. Tính $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
6. Tính giá trị phần tử thứ n của dãy Fibonacci (không dùng mảng)
 $F(0)=0, F(1)=1, F(n) = F(n-1) + F(n-2), n \geq 2$.
7. Cho hàm $F(n)$ với n nguyên không âm được xác định như sau:
 $F(0)=0, F(1)=1, F(2n)=F(n), F(2n+1) = F(n) + F(n+1)$.
Viết chương trình tính $F(n)$ với điều kiện không dùng mảng độ dài n .
8. Tính tổng giá trị các số nguyên có trong một chuỗi ký tự.
Ví dụ: Chuỗi 2AS34ASDF342B có tổng là $2+34+342=378$
HD :
 - Xem hàm **int atoi(char *s)**
 - Gọi S là chuỗi ký tự.

```
i=0; q=0;
while (i < số ký tự của S)
{
    if(S[i] là ký số) {
        Ghép S[i] vào biến N ; // N là biến chuỗi
        q=1; // có ghép
    }
    else if (q==1){
        T = T + atoi(N);
        q=0;
    }
    i++;
}
```

9. Tìm số nguyên tố nhỏ nhất trong mảng.
10. Tìm UCLN của tất cả các phần tử trong mảng.

HD : Các phần tử của mảng : $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$.

$d_0 = \text{USCLN}(a_0, a_1), d_1 = \text{USCLN}(d_0, a_2), d_2 = \text{USCLN}(d_1, a_3), d_3 = \text{USCLN}(d_2, a_4), \dots,$

$d_{n-2} = \text{USCLN}(d_{n-3}, a_{n-1})$. Kết quả : d_{n-2} .

11. Tìm phần tử có tần số xuất hiện nhiều nhất trong một mảng.

HD : Sắp xếp tăng dần. Các phần tử bằng nhau thì đứng cạnh nhau.

Kỹ thuật lập trình

12. Cài đặt các bài từ 1 đến 7 trong trình độ nhập môn bằng đệ quy.

HD bài 5 : $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$, với $C_n^0 = C_n^n = 1$.

13. Cài đặt USCLN bằng đệ quy.
14. Cài đặt bài Tháp Hà Nội.
15. Cài đặt bài mã đi tuần
16. Cài đặt bài toán 8 con hậu.